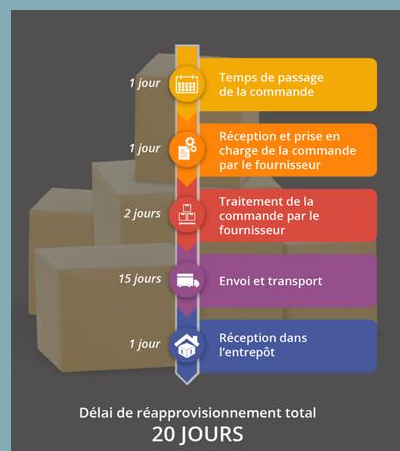


Projet Réapprovisionnement des goodies



Compétences	D1.2 – Choix d’une solution		
	– A1.2.4 Détermination des tests nécessaires à la validation d’un service		
	D1.3 – Mise en production d’un service		
	– A1.3.1 Tests d’intégration et d’acceptation d’un service		
	– A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d’un nouveau service		
	– A4.1.10 Rédaction d’une documentation d’utilisation		
	A4.1.1 Proposition d’une solution applicative	Non	C4.1.1.1 Identifier les composants logiciels nécessaires à la conception de la solution C4.1.1.2 Estimer les éléments de coût et le délai de mise en œuvre de la solution
	A4.1.2 Conception ou adaptation de l’interface utilisateur d’une solution applicative	Non	C4.1.2.1 Définir les spécifications de l’interface utilisateur de la solution applicative C4.1.2.2 Maquetter un élément de la solution applicative C4.1.2.3 Concevoir et valider la maquette en collaboration avec les utilisateurs
	A4.1.3 Conception ou adaptation d’une base de données	Non	C4.1.3.1 Modéliser le schéma de données nécessaire à la mise en place de la solution applicative C4.1.3.2 Implémenter le schéma de données dans un SGBD C4.1.3.3 Programmer des éléments de la solution applicative dans le langage d’un SGBD C4.1.3.4 Manipuler les données liées à la solution applicative à travers un langage de requête
	A4.1.4 Définition des caractéristiques d’une solution applicative	Non	C4.1.4.1 Recenser et caractériser les composants existants et développer utiles à la réalisation de la solution applicative dans le respect des budgets et planning prévisionnels
	A4.1.5 Prototypage de composants logiciels	Non	C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper C4.1.5.2 Développer un prototype C4.1.5.3 Valider un prototype
	A4.1.6 Gestion d’environnements de développement et de test	Non	C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test
	A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	Non	C4.1.7.1 Développer les éléments d’une solution C4.1.7.2 Créer un composant logiciel C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d’un composant logiciel C4.1.7.4 Utiliser des composants d’accès aux données C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l’utilisation d’un composant logiciel
	• Objectif principal		
	Construire l’application de réapprovisionnement de stocks des goodies		
	• Objectifs intermédiaires		
	• Créer une base de données nommée reapproStocks		
	• Structurer cette base de données		
• Ecrire le code des différents éléments			
• Construire le visuel de l’application			
• Outils utilisés			
• Start UML, IntelliJ IDEA, PostGreSQL, MAMP ou XAMPP			
• Langages			
• JAVA, SWING, PostGre Sql			
Mode de travail	• Seuls ou en groupe selon leur préférence		
Mode d’évaluation	• Epreuve certificative E6		

Table des matières

Informations générales sur l'application	4
Contexte.....	4
Construire le diagramme de classe	5
Construire la BDD reapproStocks avec PostgreSQL	7
Construire l'application de gestion de réapprovisionnement.....	9
Informations techniques sur l'application	11
Installation de votre plateforme de travail	11
Gestion des collections	11
La gestion du garbage collector et exceptions	12
Les tests unitaires	12
La gestion des bugs.....	12
Construire le visuel de l'application	13
Maintenance de l'application	Erreur ! Signet non défini.
Maintenance évolutive	Erreur ! Signet non défini.
Mission 2 Compléter une application.....	Erreur ! Signet non défini.
Tester l'application	Erreur ! Signet non défini.
Mission 1 Gérer les tests de développement par flux.....	Erreur ! Signet non défini.
Mission 2 Gérer la planification des tâches avec Trello	Erreur ! Signet non défini.
Documenter l'application.....	Erreur ! Signet non défini.
Mission 1 Documenter l'application Javastocks	Erreur ! Signet non défini.

Informations générales sur l'application

Contexte

L'association Webcourses gère ses stocks afin d'offrir le meilleur à ses participants. Suite à la réservation des goodies, l'administrateur de gestion des stocks a une visibilité sur ses derniers, et peut ainsi gérer les ruptures et demander le réapprovisionnement des produits en cas de besoin.

L'application est développée en Java, avec IntelliJ Idea.

Elle est gérée par un gestionnaire de stocks, employé à temps plein.

Construire le diagramme de classe

Compétences	• C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire • C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact • C1.1.2.1 Analyser les interactions entre services
Vocabulaire à connaître	
Evaluation	Epreuve certificative E6, E7

Objectif principal

- **Créer** le diagramme de classe de l'application

Objectifs intermédiaires

- **Réinvestir** les notions de cours UML

Outils nécessaires

- START UML

Pré-requis

- Cours UML

Votre mission :

- **Construire** le **diagramme de classe** de l'application selon les informations ci-dessous

Informations

Le seuil de réapprovisionnement est une quantité limite à partir de laquelle, pour un article, on déclenche une demande de réapprovisionnement auprès d'un fournisseur, pour un point de livraison.

Le seuil varie selon la catégorie de l'article :

- 10 pour un produit textile
- 100 pour un produit boisson
- 500 pour un produit denrée sèche

Chaque demande de réapprovisionnement contient un motif. La liste des motifs est la suivante :

- R réapprovisionnement
- NP nouveaux produits
- UR : urgence réapprovisionnement

Voici un exemple de demande de réapprovisionnement :

Point de livraison

Nom : entrepôt Bergson

Rue : ZI de la Marre

Cp : 94000

Ville : Créteil

Tel : 06-12-78-89-11

Email : entrepot.bergson@outlook.fr

Fournisseur

Nom : Sté du textile

Rue : 15 rue Emile Zola

Cp : 77000

Ville : Maux

Tel : 01-12-88-89-11

Email : stedutextile@yahoo.fr

Motif : R réapprovisionnement

Date : 07/06/2026

Numéro de réapprovisionnement : 12

Code article	libellé	taille	couleur	contenance	poids	Qté
1245	Maillot	S	blanche			150
2416	bouteille			50cl		200
5689	barre énergétique				30g	400

Construire la BDD reapproStocks avec PostgreSQL

Compétences	A4.1.5 Prototypage de composants logiciels	Non	C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper
			C4.1.5.2 Développer un prototype
			C4.1.5.3 Valider un prototype
	A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test	Non	C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement
			C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test
	A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	Non	C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution
			C4.1.7.2 Créer un composant logiciel
			C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel
			C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données
			C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l'utilisation d'un composant logiciel
Vocabulaire à connaître			
Evaluation	Epreuve certificative E6, E7		

Objectif principal

- **Gérer** la BDD de l'application

Objectifs intermédiaires

- **Réinvestir** les notions de cours de SQL

Outils nécessaires

- PostGréSQL

Pré-requis

- Cours de base de données

Votre mission :

Créer la base de données reapproStocks à partir de PostGreSQL.

Charger les données de votre base de données afin que cette dernière soit utilisable.

Tester votre base de données à l'aide de requêtes SQL

Guide d'implémentation

Utiliser le lien suivant <https://openclassrooms.com/fr/courses/26832-apprenez-a-programmer-en-java/26258-jdbc-decouvrez-la-porte-dacces-aux-bases-de-donnees>

Informations utiles

Nom de la base de données : reapproStocks

Nom des tables :

- Fournisseur
- Point de livraison
- Motif
- Article
- Réapprovisionnement

Liste des requêtes à réaliser

- Afficher la liste des fournisseurs
- Afficher la liste des points de livraison
- Afficher la liste des articles et leurs stocks associés
- Afficher la liste des réapprovisionnements en date du jour courant, pour le fournisseur Sté du textile

Construire l'application de gestion de réapprovisionnement

Compétences	• C1.1.1.2 Identifier les fonctionnalités attendues du service à produire • C1.1.1.1 Recenser et caractériser les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels le service à produire aura un impact • C1.1.2.1 Analyser les interactions entre services
Vocabulaire à connaître	
Evaluation	Epreuve certificative E6, E7

Objectif principal

- **Compléter** le diagramme de classe

Objectifs intermédiaires

- **Réinvestir** les notions de cours en base de données
- **Réinvestir** les notions de cours de java

Outils nécessaires

- Suite Microsoft ou Libre Office
- IntelliJ IDEA, Visual Code ou Visual Studio 2022
- VirtualBox ou réel
- PostGréSQL

Pré-requis

- Cours de base de données
- Cours sur Java

Votre mission :

- **Créer** la partie réapprovisionnement de l'application à partir des informations ci-dessous.
- **Commenter** votre code

Informations

Le seuil de réapprovisionnement est une quantité limite à partir de laquelle, pour un article, on déclenche une demande de réapprovisionnement auprès d'un fournisseur, pour un point de livraison.

Le seuil varie selon la catégorie de l'article :

- 10 pour un produit textile
- 100 pour un produit boisson
- 50 pour un produit denrée sèche

Chaque demande de réapprovisionnement contient un motif. La liste des motifs est la suivante :

- R réapprovisionnement
- NP nouveaux produits
- UR : urgence réapprovisionnement

Voici un exemple de demande de réapprovisionnement :

Point de livraison						
Nom : entrepôt Bergson						
Rue : ZI de la Marre						
Cp : 94000						
Ville : Créteil						
Tel : 06-12-78-89-11						
Email : entrepot.bergson@outlook.fr						
Fournisseur						
Nom : Sté du textile						
Rue : 15 rue Emile Zola						
Cp : 77000						
Ville : Maux						
Tel : 01-12-88-89-11						
Email : stedutextile@yahoo.fr						
Motif : R réapprovisionnement				Date : 07/06/2026		
Numéro de réapprovisionnement : 12						
Code article	libellé	taille	couleur	contenance	poids	Qté
1245	Maillot	S	blanche			150
2416	bouteille			50cl		200
5689	barre énergétique				30g	400

Informations techniques sur l'application

Installation de votre plateforme de travail

Utiliser le TD Java Chap1b TD La plateforme java pour installer votre plateforme de travail

Le nom de votre projet : *esm.reapproStocksGoodies*

Nom du package : *reapproStocks*

Vous devez dans un premier temps, gérer 4 classes et 3 classes héritières.

Les classes héritières utilisent le mot-clef ***extends*** pour étendre leur héritage par rapport à la classe mère.

Afin d'optimiser le programme, vous devrez créer 4 méthodes génériques :

- CRER
- MODIFIER
- CONSULTER
- SUPPRIMER

En utilisant des surcharges sur ces méthodes.

Pour vous aider, consulter la mission 2 du Chap3c TD création de classe java - méthodes et exceptions.

Pour vous aider dans la création de l'interface, consulter la mission 2 Java Chap3d TD corrigé création de classe java - interfaces et collections.

Penser à déclarer vos accesseurs et à instancier vos objets.

Dans le programme principal, utiliser do/while pour la création du menu principal mais aussi pour vos sous-menus.

Utiliser le case/break pour gérer vos différents cas.

Pour la saisie et l'exploitation des informations saisies par l'utilisateur, utiliser :

Integer.parseInt() pour transformer une chaîne de caractère en entier

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);  
System.out.println("Veuillez saisir un mot :");  
String str = sc.nextLine();  
System.out.println("Vous avez saisi : " + str);
```

Pour récupérer et traiter une information saisie au clavier

Gestion des collections

Pour gérer votre code, vous aurez besoin de différentes collections. La gestion des imports à utiliser seront les suivantes :

Java.io.* → pour les accès sur la base de données

Java.util.*
Java.lang.*

Pour la gestion des formules mathématiques, la gestion de lecture console, la gestion des tris etc.....

Java.org.unit.* → pour la gestion des tests unitaires

Org.java.api.*
Javax.swing.JFrame
Java.awt.Color
Java.swing.*

Pour la gestion du mode graphique

La gestion du garbage collector et exceptions

Afin de pouvoir libérer les ressources utilisées en mémoire, il faudra gérer le **garbage collector**.

Vous devrez donc gérer pour la présence ou non des fichiers, des accès en lectures/écriture à la base de données.

Pour cela l'utilisation de try/catch/finally pour sera d'une grande aide.

Pour vous aider, consulter la mission 3 Java Chap3c TD création de classe java - méthodes et exceptions

Les tests unitaires

Afin de valider la solidité de votre application, vous serez amené à la tester dans des cas extrêmes.

Pour gagner cette fiabilité, vous allez imaginer les pires cas d'utilisation de vos objets car en développement la règle d'or est : « NE JAMAIS FAIRE CONFIANCE A UN UTILISATEUR ».

Pour vous aider dans cette tâche complexe, IntelliJ IDEA propose directement la préparation d'un ensemble de test avec lesquels vous pourrez jouer en totalité.

Les résultats des tests sont synthétisés dans une vue type arbre.

La gestion des bugs

Lors de la conception de votre application, vous serez confronté à des bugs.

IntelliJ IDEA met à votre disposition

- Le debug dans la console
- Le mot-clef assert

Pour vous aider dans l'utilisation du mot-clef assert, consulter la mission 3 Java Chap2 TD

Les types java

Construire le visuel de l'application

Compétences	A4.1.5 Prototypage de composants logiciels	Non	C4.1.5.1 Choisir les éléments de la solution à prototyper
			C4.1.5.2 Développer un prototype
			C4.1.5.3 Valider un prototype
	A4.1.6 Gestion d'environnements de développement et de test	Non	C4.1.6.1 Mettre en place et exploiter un environnement de développement
			C4.1.6.2 Mettre en place et exploiter un environnement de test
	A4.1.7 Développement, utilisation ou adaptation de composants logiciels	Non	C4.1.7.1 Développer les éléments d'une solution
			C4.1.7.2 Créer un composant logiciel
			C4.1.7.3 Analyser et modifier le code d'un composant logiciel
			C4.1.7.4 Utiliser des composants d'accès aux données
			C4.1.7.5 Mettre en place des éléments de sécurité liés à l'utilisation d'un composant logiciel
Vocabulaire à connaître			
Evaluation	Epreuve certificative E6, E7		

Objectif principal

- **Créer** le visuel de l'application

Objectifs intermédiaires

- **Réinvestir** les notions de cours de java

Outils nécessaires

- Suite Microsoft ou Libre Office
- IntelliJ IDEA, Visual Code ou Visual Studio
- PostGréSQL

Pré-requis

- Cours de base de données
- Cours sur Java

Votre mission :

Créer le visuel de l'application à partir des informations ci-dessous

Informations

Le seuil de réapprovisionnement est une quantité limite à partir de laquelle, pour un article, on déclenche une demande de réapprovisionnement auprès d'un fournisseur, pour un point de livraison.

Le seuil varie selon la catégorie de l'article :

- 10 pour un produit textile
- 100 pour un produit boisson
- 100 pour un produit denrée sèche

Chaque demande de réapprovisionnement contient un motif. La liste des motifs est la suivante :

- R réapprovisionnement
- NP nouveaux produits

- UR : urgence réapprovisionnement

Voici un exemple de demande de réapprovisionnement :

Point de livraison Nom : entrepôt Bergson Rue : ZI de la Marre Cp : 94000 Ville : Créteil Tel : 06-12-78-89-11 Email : entrepot.bergson@outlook.fr						
Fournisseur Nom : Sté du textile Rue : 15 rue Emile Zola Cp : 77000 Ville : Maux Tel : 01-12-88-89-11 Email : stedutextile@yahoo.fr						
Motif : R réapprovisionnement				Date : 07/06/2026		
Numéro de réapprovisionnement : 12						
Code article	libellé	taille	couleur	contenance	poids	Qté
1245	Maillot	S	blanche			150
2416	bouteille			50cl		200
5689	barre énergétique				30g	400

La saisie des informations se présente comme suit :

Gestion Fournisseur

- 1- Créer un nouveau fournisseur
- 2- Modifier un fournisseur
- 3- Afficher un fournisseur

Gestion du point de livraison

- 1- Créer un nouveau point de livraison
- 2- Modifier un point de livraison
- 3- Afficher un point de livraison

Création d'un nouveau fournisseur

- Nom
- Rue
- Cp
- Ville
- Tel
- Email

Modifier un fournisseur

Choisir le fournisseur dans une liste déroulante

Afficher le fournisseur

- Code
- Nom
- Rue
- Cp
- Ville
- Tel
- Email

MODIFIER

Afficher un message de confirmation de modification fournisseur avec son ID

Consulter un fournisseur

Choisir le fournisseur dans une liste déroulante

Afficher le fournisseur

Création d'un nouveau point de livraison

- Nom
- Rue
- Cp
- Ville
- Tel
- Email

Modifier un point de livraison

Choisir le point de livraison dans une liste déroulante

Afficher le point de livraison

- Code
- Nom
- Rue
- Cp
- Ville
- Tel
- Email

MODIFIER

Afficher un message de confirmation de modification point de livraison avec son ID

Consulter un point de livraison

Choisir le point de livraison dans une liste déroulante

Afficher le point de livraison

Menu Article

- 1- Ajouter un article
- 2- Modifier un article
- 3- Consulter un article
- 4- Suppression logique
- 5- Revenir au menu
- 6- Quitter

Création article

- Libellé
- Catégorie : T pour textile, B pour boisson, DS pour denrée sèche
- Taille à choisir dans une liste déroulante
- Couleur à choisir dans une liste déroulante
- Volume
- Poids

AJOUTER

Afficher un message de confirmation de bonne création article avec son ID

Modification article

Choisir l'article sur une liste déroulante et afficher l'article

- ID article
- Libellé
- Catégorie : T pour textile, B pour boisson, DS pour denrée sèche
- Taille

• Couleur • Volume • Poids	MODIFIER
Afficher un message de confirmation de modification article avec son ID	

Consultation article

Choisir l'article sur une liste déroulante	AFFICHER (l'ensemble des informations)
CONSULTER	

Menu Motif réapprovisionnement

- 1- Ajouter un Motif
- 2- Modifier un Motif
- 3- Consulter un Motif
- 4- Suppression Motif
- 5- Revenir au menu
- 6- Quitter

Création Motif

• Libellé	AJOUTER
Afficher un message de confirmation de bonne création du motif avec son ID	

Modification Motif

Choisir le motif sur une liste déroulante et afficher le motif

• ID article • Libellé	MODIFIER
Afficher un message de confirmation de modification du motif avec son ID	

Consultation Motif

Choisir le motif sur une liste déroulante	AFFICHER (l'ensemble des informations)
CONSULTER	

Gestion des demandes de réapprovisionnement

- 1- Créer une nouvelle demande de réapprovisionnement
- 2- Modifier une demande de réapprovisionnement
- 3- Afficher une demande de réapprovisionnement

Créer une demande de réapprovisionnement

Se reporter à l'exemple de demande de réapprovisionnement ci-dessus

Modifier une demande de réapprovisionnement

Choisir le code de la demande de réapprovisionnement dans une liste déroulante
Afficher la demande de réapprovisionnement MODIFIER

Afficher un message de confirmation de modification de la demande de réapprovisionnement avec son ID

Consulter une demande de réapprovisionnement

Choisir le code de la demande de réapprovisionnement dans une liste déroulante
Afficher la demande de réapprovisionnement